# Aplicación de BVAR
# Proyecto de Práctica

Joaquín Martínez[1]

Enero 2026

[1] joamartine@fen.uchile.cl

# Contenidos

Preliminar

Figuras

Conclusión

Anexo

# Contexto y Motivación

- **Literatura:** La literatura sobre identificación de shocks de alta frecuencia se centra en mercados desarrollados. Chile es una economía pequeña y abierta sensible a shocks globales, se requieren adaptar los modelos a esta realidad.
- **Objetivo del ejercicio:** En primer lugar, estudiar y explorar mediante aplicaciones modelos de series de tiempo, desde lo más básico a lo más avanzado. Segundo, replicar la metodología de Eterovic y Eterovic (2022) como método ed aprendizaje.

Esta metodología considera restricciones estructurales de signo y períodos además de un bloque exógeno aplicado con estimaciones bayesianas.

# Estimaciones Bayesianas en Series de tiempo

Incluir priors es útil en series con pocas observaciones y muchos parámetros a estimar pues reduce la varianza de las estimaciones en comparación al MCO. Además, la estructura generada por las priors reduce el overfitting y mejoran los forecasts.

**En este modelo en específico:**

- Se utilizan para imponer que Chile no afecta a EE.UU., asignando una prior de media cero y varianza casi nula a ciertos coeficientes específicos.
- Se utiliza la *Independent Normal Inverse Wishart* como prior. Esta prior en específico no supone una relación proporcionales de la covarianza entre coeficientes. Permitiendo aplicar una restricción asimétrica.

# BASE DE DATOS

La base incluye 7 variables financieras de frecuencia:

**Bloque Endógeno (Chile)**

- $\Delta r_{2y}^{cl}$: Cambio tasa Swap 2 años.
- $\Delta r_{10y}^{cl}$: Cambio tasa Swap 10 años.
- $\Delta s_{ipsa}^{cl}$: Retornos log IPSA.

**Bloque Exógeno (EE.UU.)**

- $\Delta r_{2y}^{us}$: Cambio tasa Swap 2 años.
- $\Delta r_{10y}^{us}$: Cambio tasa Swap 10 años.
- $\Delta s_{spx}^{us}$: Retornos log S&P 500.
- $\Delta fx_{neer}^{us}$: Tipo de cambio efectivo dólar.

# Identificación de Shocks

La identificación del tipo de shock es mediante restricciones de signo basadas en teoría económica.

| **Shock** | $r_{2y}^{cl}$ | $r_{10y}^{cl}$ | $s_{ipsa}^{cl}$ | $r_{2y}^{us}$ | $r_{10y}^{us}$ | $s_{spx}^{us}$ | $e_{dxy}^{us}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento CL | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. Mon. CL | + | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premio por riesgo CL | + | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aversión al riesgo | ? | ? | ? | - | - | - | + |
| Crecimiento EEUU | ? | ? | ? | + | + | + | - |
| Pol. Mon. EEUU | ? | ? | ? | + | + | - | + |

# Política Monetaria y Premio por Riesgo

Estos shocks distinguen mediante restricciones de magnitud en distintos tramos de la curva de rendimiento.

**Política monetaria**

- Bear Flattening.

$$|\Delta r_{2y}| > |\Delta r_{10y}|$$

**Premio por Riesgo**

- Bear Steepening.

$$|\Delta r_{10y}| > |\Delta r_{2y}|$$

# Contenidos

Preliminar

Figuras

Conclusión

Anexo

# Descomposición Histórica

Siguiendo Eterovic y Eterovic (2022), la descomposición histórica reescribe la trayectoria observada de una variable $(y_t)$ como la suma acumulada de todos los shocks estructurales pasados.

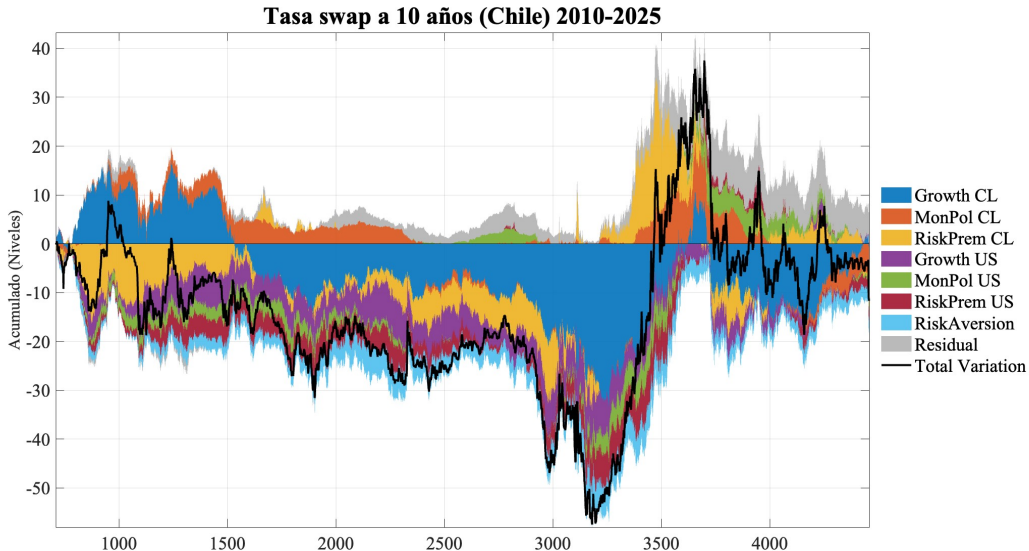
Cada variable $y_t$ es explicada por donde empezó y una serie de shocks pasados.

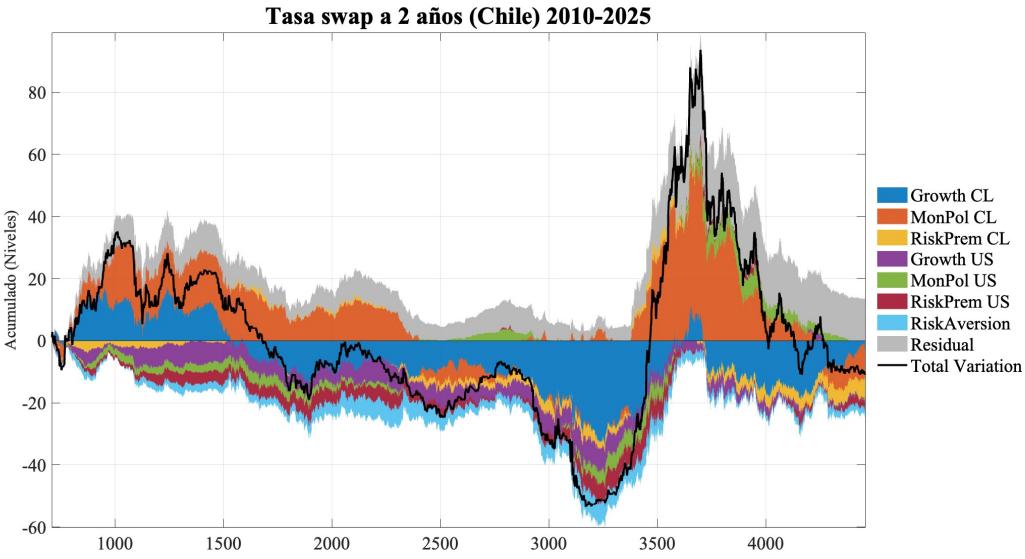
$$y_t = \phi_y^{t-1} y_0 + \sum_{k=0}^{t-2} \phi_z^k \tilde{A}_0 \epsilon_{t-k}$$

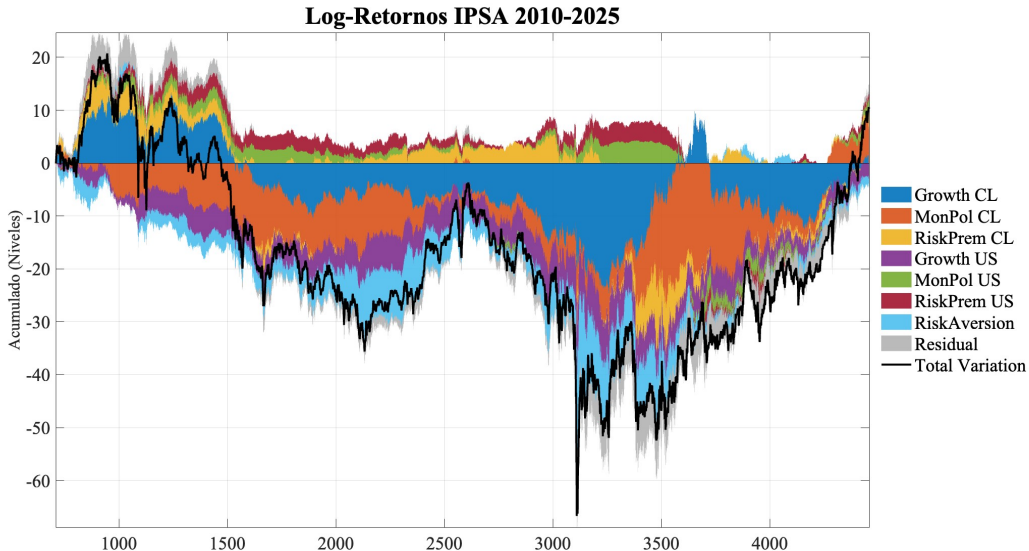
Donde $y_t^j(\epsilon^i)$ es la contribución de la i-ésimo shock a j-ésimo elemento de $y_t$:

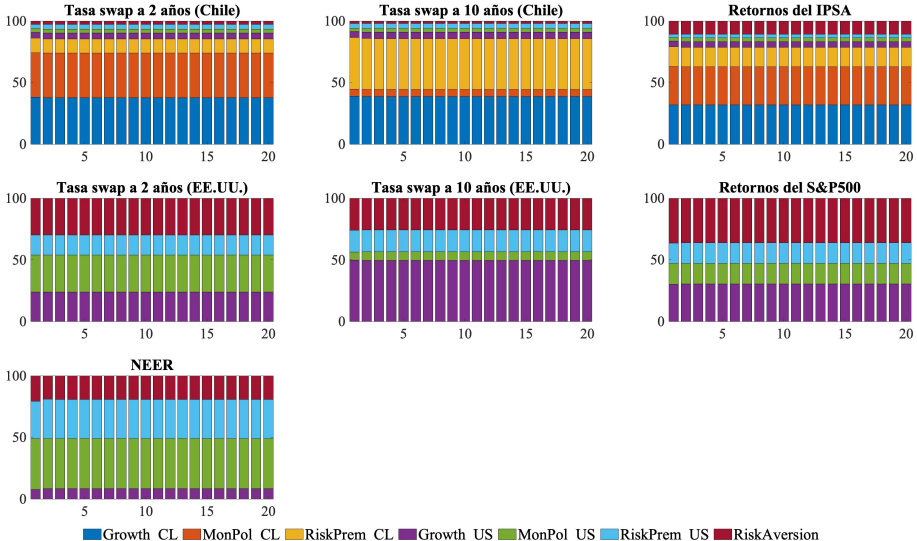
$$y_t(\epsilon^i) = \sum_{k=0}^{t-2} \phi_z^k \tilde{A}_0 J_{ii} \epsilon_{t-k}$$

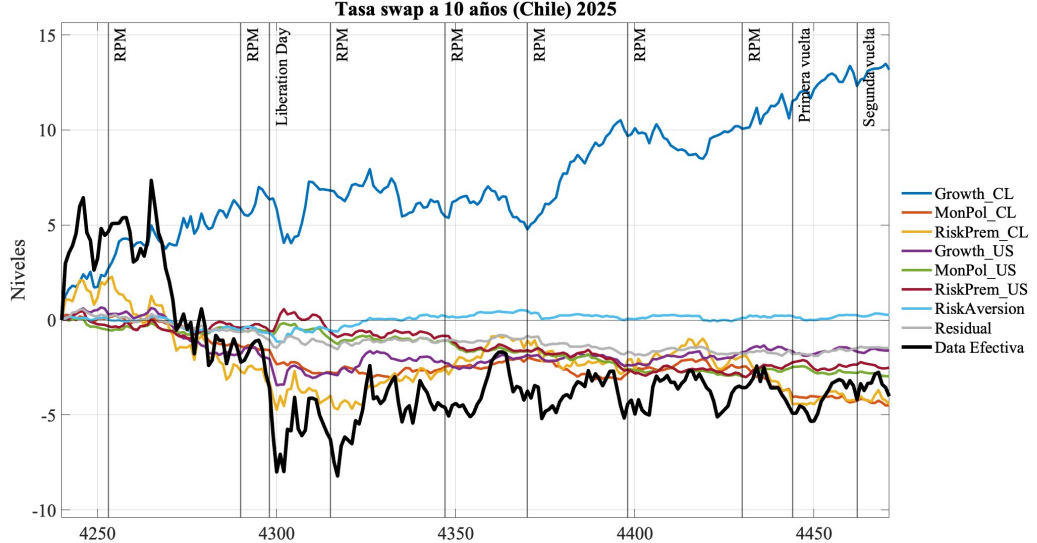
Por lo que sumando los shocks $\sum_i y_i^j(\epsilon^i)$ se debería recuperar todo el retorno o cambio de la variable al día $t$.

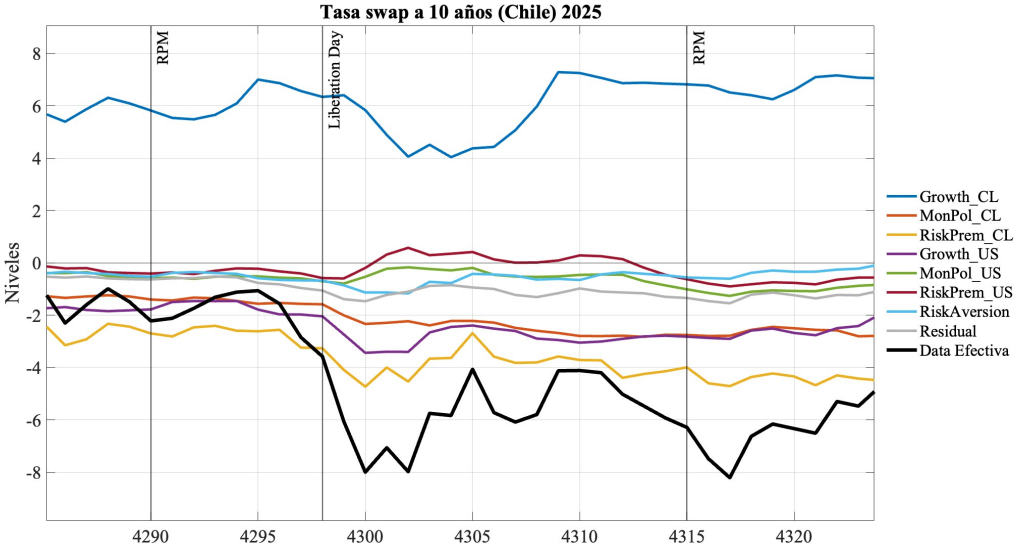

Tasa swap a 10 años (Chile) 2010-2025
Acumulado (Niveles)
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Growth CL
MonPol CL
RiskPrem CL
Growth US
MonPol US
RiskPrem US
RiskAversion
Residual
Total Variation

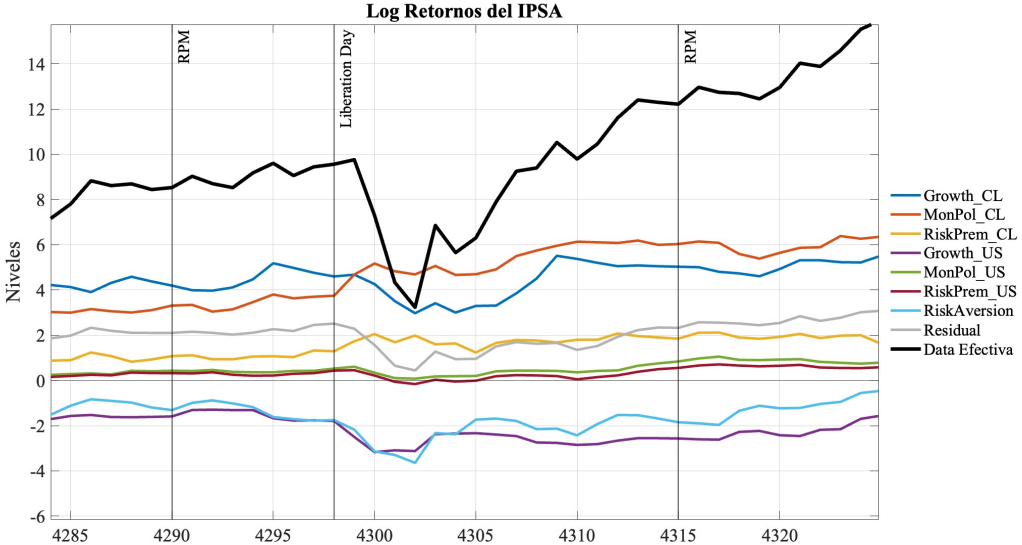

Tasa swap a 2 años (Chile) 2010-2025
Acumulado (Niveles)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Growth CL
MonPol CL
RiskPrem CL
Growth US
MonPol US
RiskPrem US
RiskAversion
Residual
Total Variation

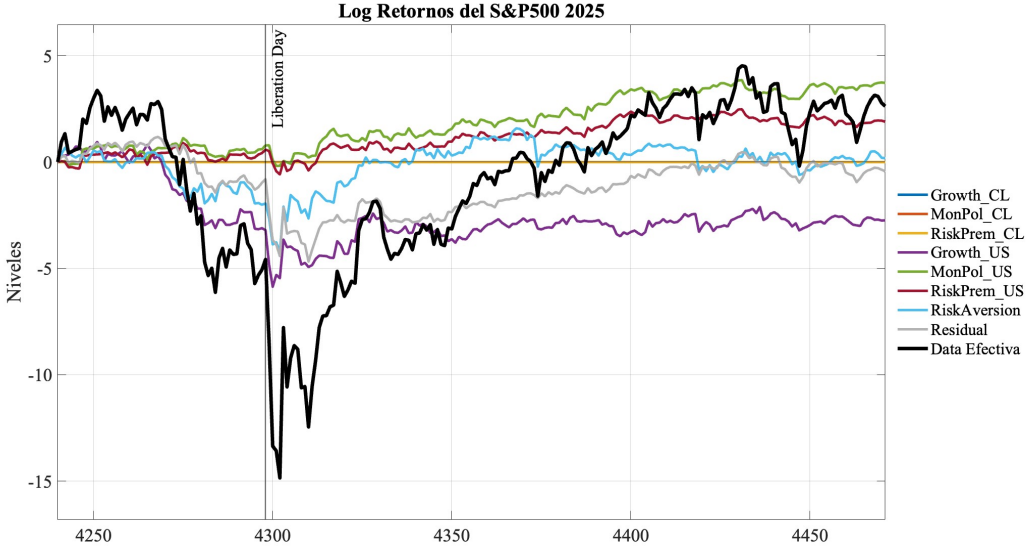

Log-Retornos IPSA 2010-2025
Acumulado (Niveles)
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Growth CL
MonPol CL
RiskPrem CL
Growth US
MonPol US
RiskPrem US
RiskAversion
Residual
Total Variation

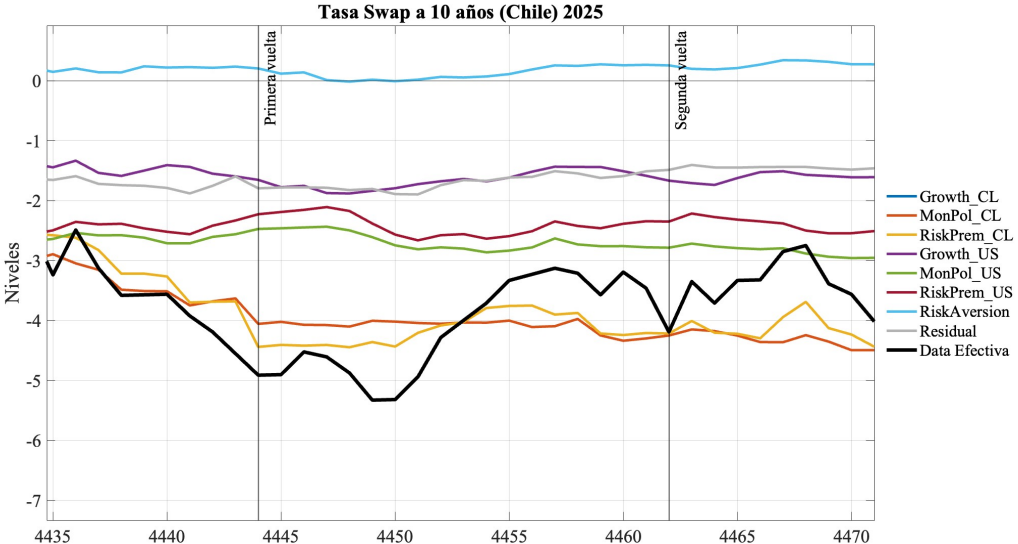

Tasa swap a 2 años (Chile)
Tasa swap a 10 años (Chile)
Retornos del IPSA
Tasa swap a 2 años (EE.UU.)
Tasa swap a 10 años (EE.UU.)
Retornos del S&P500
NEER
100
50
0
5
10
15
20
Growth_CL
MonPol_CL
RiskPrem_CL
Growth_US
MonPol_US
RiskPrem_US
RiskAversion


Tasa swap a 10 años (Chile) 2025
Niveles
15
10
5
0
-5
-10
4250
4300
4350
4400
4450
RPM
RPM
Liberation Day
RPM
RPM
RPM
RPM
RPM
Primera vuelta
Segunda vuelta
Growth_CL
MonPol_CL
RiskPrem_CL
Growth_US
MonPol_US
RiskPrem_US
RiskAversion
Residual
Data Efectiva

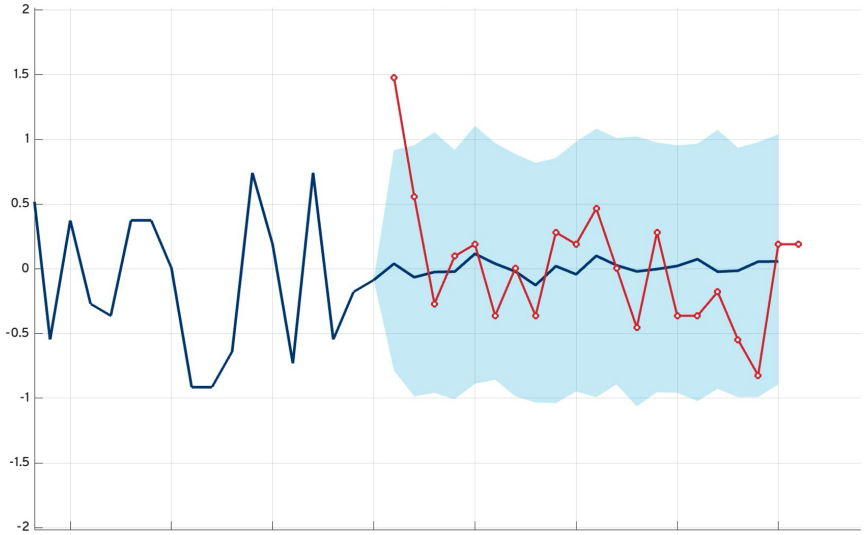

Tasa swap a 10 años (Chile) 2025
RPM
Liberation Day
RPM
Niveles
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
4290
4295
4300
4305
4310
4315
4320
Growth_CL
MonPol_CL
RiskPrem_CL
Growth_US
MonPol_US
RiskPrem_US
RiskAversion
Residual
Data Efectiva

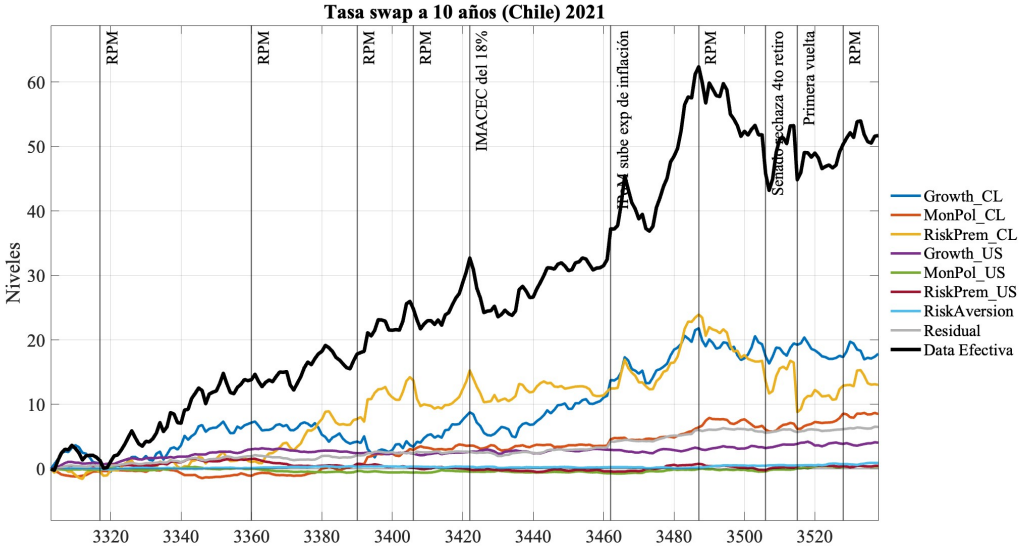

Log Retornos del IPSA
RPM
Liberation Day
RPM
Niveles
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
4285
4290
4295
4300
4305
4310
4315
4320
Growth_CL
MonPol_CL
RiskPrem_CL
Growth_US
MonPol_US
RiskPrem_US
RiskAversion
Residual
Data Efectiva

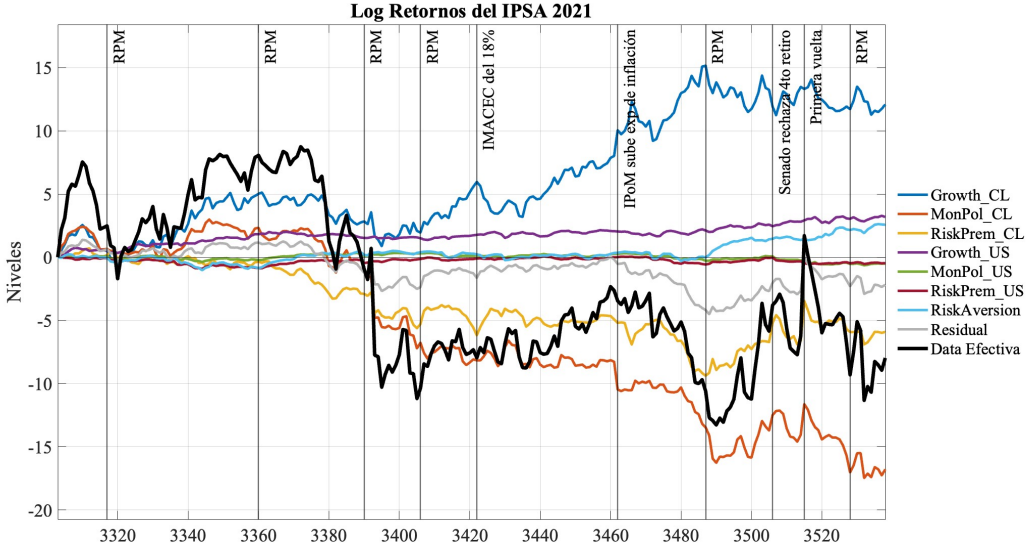

Log Retornos del S&P500 2025
Liberation Day
Niveles
5
0
-5
-10
-15
4250
4300
4350
4400
4450
Growth_CL
MonPol_CL
RiskPrem_CL
Growth_US
MonPol_US
RiskPrem_US
RiskAversion
Residual
Data Efectiva


Tasa Swap a 10 años (Chile) 2025
Primera vuelta
Segunda vuelta
Niveles
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
4435
4440
4445
4450
4455
4460
4465
4470
Growth_CL
MonPol_CL
RiskPrem_CL
Growth_US
MonPol_US
RiskPrem_US
RiskAversion
Residual
Data Efectiva

# BACKTESTING




Tasa swap a 10 años (Chile) 2021
RPM
RPM
RPM
RPM
IMACEC del 18%
IPC sube exp de inflación
RPM
Senado rechaza 4to retiro
Primera vuelta
RPM
Niveles
60
50
40
30
20
10
0
3320
3340
3360
3380
3400
3420
3440
3460
3480
3500
3520
Growth_CL
MonPol_CL
RiskPrem_CL
Growth_US
MonPol_US
RiskPrem_US
RiskAversion
Residual
Data Efectiva


Log Retornos del IPSA 2021
RPM
RPM
RPM
RPM
IMACEC del 18%
IPoM sube exp de inflación
RPM
Senado rechaza 4to retiro
Primera vuelta
RPM
Niveles
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
3320
3340
3360
3380
3400
3420
3440
3460
3480
3500
3520
Growth_CL
MonPol_CL
RiskPrem_CL
Growth_US
MonPol_US
RiskPrem_US
RiskAversion
Residual
Data Efectiva

# Contenidos

Preliminar

Figuras

Conclusión

Anexo

# Conclusiones

Los modelos BVAR resuelven parcialmente los desafíos de series de tiempo cortas y permiten identificar shocks estructurales.

- Al empujar ciertos parámetros a valores específicos se reduce la varianza de los estimadores, mejorando las predicciones fuera de muestra especialmente en series cortas.
- La Descomposición Histórica y la FEVD permiten cuantificar la importancia relativa de shocks externos y domésticos (y eventos particulares), basándose en la distribución posterior de los parámetros. Los shocks de EE.UU. explican un 12% de la volatilidad en las tasas de interés y un 25% en del IPSA (Eterovic & Eterovic, 2022).

# Referencias I


Cieslak, A., & Pang, H. (2021).Common shocks in stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, *142*(2), 880-904.

Eterovic, N., & Eterovic, D. (2022).Stocks, Bonds and the US Dollar - Measuring Domestic and International Market Developments in an Emerging Market. (964).

Fry & Pagan. (2005).Some Issues In Using Vars For Macroeconometric Research. *CAMA Working Papers*.

Fry & Pagan. (2011).Sign restrictions in structural vector autoregressions: A critical review. *Journal of Economic Literature*. https://ideas.repec.org/p/een/camaaa/2005-19.html

Kilian, L., & Lütkepohl, H. (2016). *Structural Vector Autoregressive Analysis*. Cambridge University Press.

Kotzé, K. (2025).Bayesian vector autoregressive models. *Time Series Anlysis Course Slides*.

# Contenidos

Preliminar

Figuras

Conclusión

Anexo

# Inferencia Bayesiana en VAR

A diferencia del enfoque frecuentista, el análisis bayesiano trata al vector de parámetros $\theta$ como una variable estocástica.

- Se combina la información de los datos (Likelihood) con las creencias previas (Prior).
- La base para la inferencia es la distribución posterior $g(\theta|y)$, la cual es proporcional al producto de la verosimilitud y la densidad prior:

$$g(\theta|y) \propto l(\theta|y)g(\theta)$$

# Aplicación Bayesiana al VAR

El modelo se basa en un proceso $VAR(p)$ con $K$ variables y $T$ observaciones:

$$y_t = \nu + A_1 y_{t-1} + \cdots + A_p y_{t-p} + u_t, \quad u_t \sim \mathcal{N}(0, \Sigma_u) \tag{1}$$

En notación compacta para la estimación bayesiana (Kilian & Lütkepohl, 2016):

$$y = (Z' \otimes I_K)\alpha + u \tag{2}$$

- $\alpha \equiv vec(A)$ representa el vector de coeficientes de los rezagos.
- El enfoque bayesiano estima la distribución probabilística de la posterior $g(\alpha, \Sigma_u | y)$, en lugar de un valor fijo.

# El Muestreador de Gibbs (Kilian & Lütkepohl, 2016)

Dado que la distribución posterior no tiene una forma cerrada usamos el Muestreador de Gibbs converger a ella.

## *Proceso Iterativo*

Parámetros en coeficientes $(\theta_{(1)})$ y matriz de covarianza $(\theta_{(2)})$:

1. Sortea $\theta_{(1)}^{(i)}$ desde la distribución condicional $g(\theta_{(1)}|\theta_{(2)}^{(i-1)}, y)$.
2. Sortea $\theta_{(2)}^{(i)}$ desde la distribución condicional $g(\theta_{(2)}|\theta_{(1)}^{(i)}, y)$.

Este ciclo se repite, cada iteración aprovecha la información de la anterior para llegar a valores más cercanos.

# Diagnóstico de la convergencia

Para garantizar la validez de la inferencia, se aplican criterios de convergencia en las cadenas de MCMC (Kilian & Lütkepohl, 2016). Por ejemplo, se descartan las primeras extracciones para eliminar la influencia de los valores iniciales.

> *MCMC methods use a Markov chain algorithm to generate one long sample of the parameter vector, the distribution of which converges to the posterior distribution of the parameters, if the chain runs long enough. The draws of the parameter vector are not independent, however, but serially dependent. Laws of large numbers and central limit theorems for dependent samples can be invoked to justify the use of such samples for posterior inference. (Kilian & Lütkepohl, 2016)*

# Bloque Exógeno

Para modelar a Chile como una economía pequeña y abierta, se requiere una Prior Independent Normal-Inverse Wishart (Eterovic & Eterovic, 2022).

- A diferencia de la prior *Normal-Inverse Wishart*, permite que las ecuaciones tengan estructuras de varianza distintas, de esta manera una restricción asimétrica (Chile $\not\rightarrow$ EE.UU.) no contamina las dinámicas de otras relaciones.
- El bloque exógeno se implementa imponiendo una distribución de probabilidad con media y varianzas previamente determinadas:

$$\alpha_{CL \rightarrow US} \sim \mathcal{N}(0, \epsilon) \quad \text{donde } \epsilon \rightarrow 0 \tag{3}$$

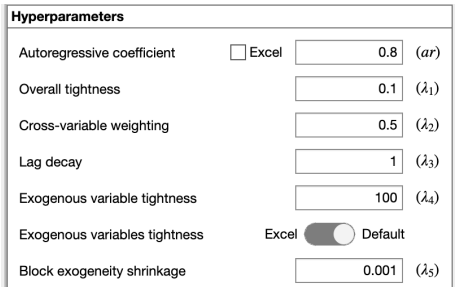
# Hiperparámetros

Los hiperparámetros determinan qué tanto la prior empuja la estimación a cierto valor (conocido como *shrinkage*). (Kilian & Lütkepohl, 2016):

- *Overall tightness*: Controla la varianza de todos los coeficientes. Un valor bajo impone un *shrinkage* fuerte, reduciendo la varianza.
- *Lag Decay*: Determina la velocidad con la que la varianza de los coeficientes disminuye al aumentar el número de rezagos.
- *Block Exogeneity*: Representa la varianza casi nula necesaria para que la prior bloquee efectos de Chile sobre EE.UU..

# HIPERPARÁMETROS

Estos son los hiperparámetros utilizados:



# Normalización de Variables

En el modelo de Eterovic y Eterovic (2022), todos los retornos se normalizan para tener media cero.

- Al tener media cero, la descomposición describe cuánto empuja cada shock a la variable $y_t$ fuera de su media incondicional.
- Al identificar por medio de restricciones tendremos múltiples soluciones que dan IRF válidas. No sirve promediar las soluciones ya que llegaría a mezclar distintas soluciones estructurales (que en un inicio eran ortogonales y ahora están mezcladas). Por lo tanto se sigue el criterio propuesto por Fry y Pagan (2005, 2011) y se elige la solución con menor distancia a la mediana.

$$\theta^{MT} = \min_i \left[ \frac{\theta_i - \text{median}(\theta_i)}{\text{std}(\theta_i)} \right]' \left[ \frac{\theta_i - \text{median}(\theta_i)}{\text{std}(\theta_i)} \right]$$

# Identificación de Shocks

Las restricciones de signo y magnitud son:

| **Shock** | $r_{2y}^{cl}$ | $r_{10y}^{cl}$ | $s_{ipsa}^{cl}$ | $r_{2y}^{us}$ | $r_{10y}^{us}$ | $s_{spx}^{us}$ | $e_{dxy}^{us}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento CL | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. Mon. CL | + | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premio por riesgo CL | + | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aversión al riesgo | ? | ? | ? | - | - | - | + |
| Crecimiento EEUU | ? | ? | ? | + | + | + | - |
| Pol. Mon. EEUU | ? | ? | ? | + | + | - | + |

**Política monetaria:** $|\Delta r_{2y}| > |\Delta r_{10y}|$ **Premio por Riesgo:** $|\Delta r_{10y}| > |\Delta r_{2y}|$

# Descomposición Histórica

Siguiendo Eterovic y Eterovic (2022), la descomposición histórica reescribe la trayectoria observada de una variable $(y_t)$ como la suma acumulada de todos los shocks estructurales pasados.

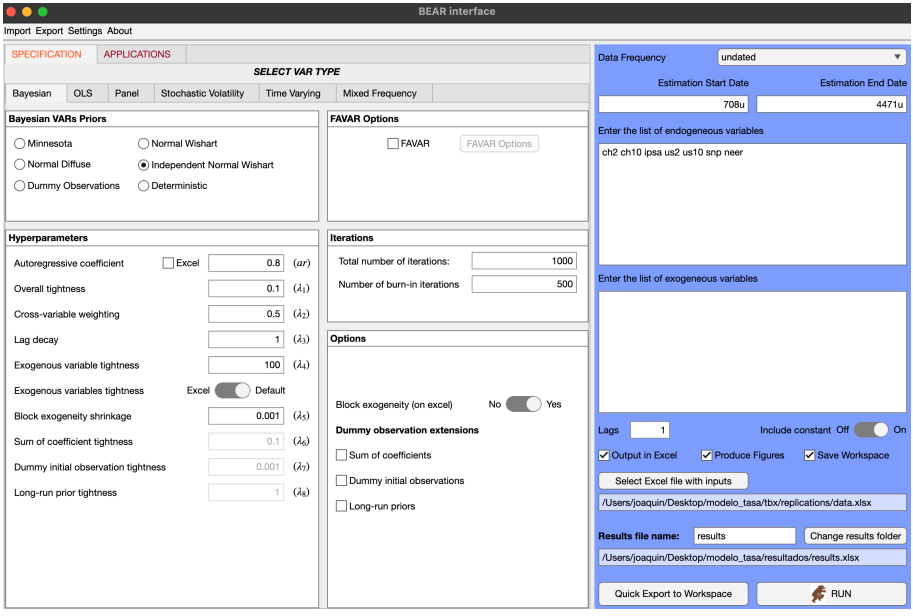
Cada variable $y_t$ es explicada por donde empezó y una serie de shocks pasados.

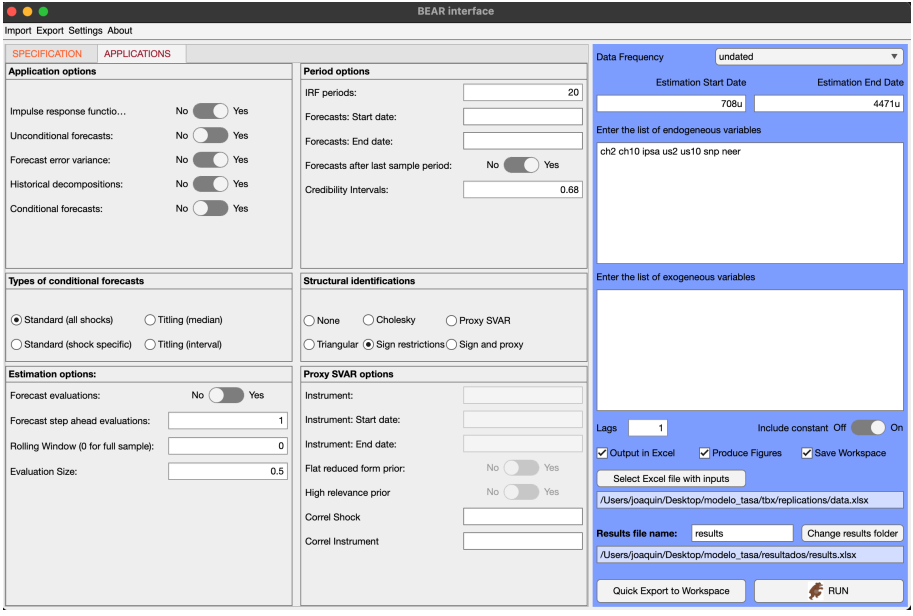
$$y_t = \phi_y^{t-1} y_0 + \sum_{k=0}^{t-2} \phi_z^k \tilde{A}_0 \epsilon_{t-k}$$

Donde $y_t^j(\epsilon^i)$ es la contribución de la i-ésimo shock a j-ésimo elemento de $y_t$:

$$y_t(\epsilon^i) = \sum_{k=0}^{t-2} \phi_z^k \tilde{A}_0 J_{ii} \epsilon_{t-k}$$

Por lo que sumando los shocks $\sum_i y_i^j(\epsilon^i)$ se debería recuperar todo el retorno o cambio de la variable al día $t$. Más detalles en Eterovic y Eterovic (2022).


BEAR interface
Import Export Settings About
SPECIFICATION
APPLICATIONS
SELECT VAR TYPE
Bayesian
OLS
Panel
Stochastic Volatility
Time Varying
Mixed Frequency
Bayesian VARs Priors
Minnesota
Normal Wishart
Normal Diffuse
Independent Normal Wishart
Dummy Observations
Deterministic
FAVAR Options
FAVAR
FAVAR Options
Hyperparameters
Autoregressive coefficient
Excel
0.8
(ar)
Overall tightness
0.1
(λ1)
Cross-variable weighting
0.5
(λ2)
Lag decay
1
(λ3)
Exogenous variable tightness
100
(λ4)
Exogenous variables tightness
Excel
Default
Block exogeneity shrinkage
0.001
(λ5)
Sum of coefficient tightness
0.1
(λ6)
Dummy initial observation tightness
0.001
(λ7)
Long-run prior tightness
1
(λ8)
Iterations
Total number of iterations:
1000
Number of burn-in iterations
500
Options
Block exogeneity (on excel)
No
Yes
Dummy observation extensions
Sum of coefficients
Dummy initial observations
Long-run priors
Data Frequency
undated
Estimation Start Date
Estimation End Date
708u
4471u
Enter the list of endogeneous variables
ch2 ch10 ipsa us2 us10 snp neer
Enter the list of exogeneous variables
Lags
1
Include constant
Off
On
Output in Excel
Produce Figures
Save Workspace
Select Excel file with inputs
/Users/joaquin/Desktop/modelo_tasa/tbx/replications/data.xlsx
Results file name:
results
Change results folder
/Users/joaquin/Desktop/modelo_tasa/resultados/results.xlsx
Quick Export to Workspace
RUN


BEAR interface
Import Export Settings About
SPECIFICATION
APPLICATIONS
Application options
Impulse response functio… No Yes
Unconditional forecasts: No Yes
Forecast error variance: No Yes
Historical decompositions: No Yes
Conditional forecasts: No Yes
Period options
IRF periods: 20
Forecasts: Start date:
Forecasts: End date:
Forecasts after last sample period: No Yes
Credibility Intervals: 0.68
Types of conditional forecasts
Standard (all shocks) Titling (median)
Standard (shock specific) Titling (interval)
Structural identifications
None Cholesky Proxy SVAR
Triangular Sign restrictions Sign and proxy
Estimation options:
Forecast evaluations: No Yes
Forecast step ahead evaluations: 1
Rolling Window (0 for full sample): 0
Evaluation Size: 0.5
Proxy SVAR options
Instrument:
Instrument: Start date:
Instrument: End date:
Flat reduced form prior: No Yes
High relevance prior No Yes
Correl Shock
Correl Instrument
Data Frequency undated
Estimation Start Date
Estimation End Date
708u
4471u
Enter the list of endogeneous variables
ch2 ch10 ipsa us2 us10 snp neer
Enter the list of exogeneous variables
Lags 1
Include constant Off On
Output in Excel
Produce Figures
Save Workspace
Select Excel file with inputs
/Users/joaquin/Desktop/modelo_tasa/tbx/replications/data.xlsx
Results file name: results
Change results folder
/Users/joaquin/Desktop/modelo_tasa/resultados/results.xlsx
Quick Export to Workspace
RUN